



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problema resuelto en la clase del 26/08/2026

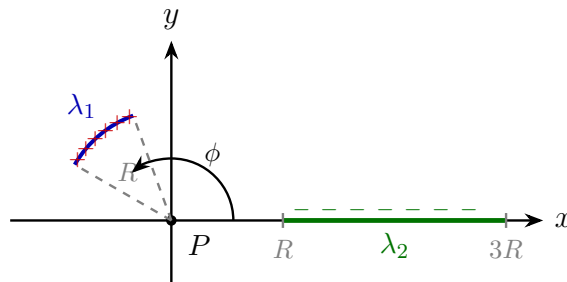
Distribuciones continuas de carga: campo eléctrico y fuerza en el origen

Problema 1

Se tienen dos distribuciones continuas de carga (ver figura):

- Un **semiarco** de circunferencia de radio R , ubicado en el segundo cuadrante, con densidad lineal $\lambda_1 = +3$ [nC/m], que abarca $110^\circ \leq \phi \leq 150^\circ$.
- Una **línea** recta sobre el eje X , con densidad lineal $\lambda_2 = -5$ [nC/m], desde $x = R$ hasta $x = 3R$.

Con $R = 0,25$ [m], determine el campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P (origen), y la fuerza sobre una carga $q_0 = 5$ [mC] colocada en P .



Semiarco (λ_1) en el 2º cuadrante y línea (λ_2) sobre el eje X ; el campo se evalúa en P .

Datos

$$K = 9 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2}, \quad R = 0,25 \text{ [m]}, \quad \lambda_1 = 3 \times 10^{-9} \frac{\text{C}}{\text{m}}, \quad \lambda_2 = -5 \times 10^{-9} \frac{\text{C}}{\text{m}}, \quad q_0 = 5 \times 10^{-3} \text{ [C]}.$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 4



Para toda distribución continua, el campo en P es

$$\vec{E} = \int d\vec{E}, \quad d\vec{E} = K \frac{dq (\vec{r}_P - \vec{r}_q)}{\|\vec{r}_P - \vec{r}_q\|^3},$$

con $\vec{r}_P = \vec{0}$ (el punto campo es el origen) y $\vec{r}_q$ la posición del elemento de carga.

Distribución 1: semiarco (λ_1)

Paso 1 — geometría. Un elemento del arco se ubica en

$$\vec{r}_q = R \cos \phi \hat{i} + R \sin \phi \hat{j},$$

$$\vec{r}_P - \vec{r}_q = -R \cos \phi \hat{i} - R \sin \phi \hat{j},$$

con $\|\vec{r}_P - \vec{r}_q\| = R$.

Paso 2 — elemento de carga. Un arco que subtiende un ángulo diferencial $d\phi$ tiene longitud $d\ell = R d\phi$ (arco = radio $\times$ ángulo). Con la densidad lineal $\lambda_1 = dq/d\ell$,

$$dq = \lambda_1 d\ell = \lambda_1 R d\phi.$$

Nota (forma canónica). Como el ángulo ϕ se mide respecto al eje $+x$, el vector posición de un punto del arco circular *siempre* se escribe en la forma canónica **coseno en la componente x y seno en la componente y** : $\vec{r}_q = R \cos \phi \hat{i} + R \sin \phi \hat{j}$.

Paso 3 — campo diferencial.

$$d\vec{E}_1 = K \frac{(\lambda_1 R d\phi) (-R \cos \phi \hat{i} - R \sin \phi \hat{j})}{R^3} = -\frac{K\lambda_1}{R} (\cos \phi \hat{i} + \sin \phi \hat{j}) d\phi.$$

Paso 4 — integrar entre 110° y 150° .

$$\begin{aligned} \vec{E}_1 &= -\frac{K\lambda_1}{R} \int_{110^\circ}^{150^\circ} (\cos \phi \hat{i} + \sin \phi \hat{j}) d\phi = -\frac{K\lambda_1}{R} \left[\sin \phi \hat{i} - \cos \phi \hat{j} \right]_{110^\circ}^{150^\circ} \\ &= -\frac{K\lambda_1}{R} \left[(\sin 150^\circ - \sin 110^\circ) \hat{i} - (\cos 150^\circ - \cos 110^\circ) \hat{j} \right]. \end{aligned}$$

Con $\sin 150^\circ = 0,50$, $\sin 110^\circ \approx 0,94$, $\cos 150^\circ \approx -0,87$, $\cos 110^\circ \approx -0,34$:

$$\vec{E}_1 = -\frac{K\lambda_1}{R} [(0,50 - 0,94) \hat{i} - (-0,87 + 0,34) \hat{j}] = -\frac{K\lambda_1}{R} (-0,44 \hat{i} + 0,53 \hat{j}).$$

Paso 5 — evaluar. Con $\frac{K\lambda_1}{R} = \frac{(9 \times 10^9)(3 \times 10^{-9})}{0,25} = 108$:

$$\vec{E}_1 = 108 (0,44 \hat{i} - 0,53 \hat{j}) = 47,52 \hat{i} - 57,24 \hat{j} \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \right]$$

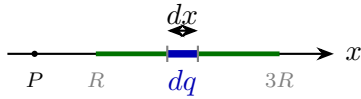


Distribución 2: línea sobre el eje X (λ_2)

Paso 1 — geometría. Un elemento de la línea está en

$$\vec{r}_q = x \hat{i} \Rightarrow \vec{r}_P - \vec{r}_q = -x \hat{i}, \quad \|\vec{r}_P - \vec{r}_q\| = \sqrt{(-x)^2} = x.$$

Paso 2 — elemento de carga.



Sobre el eje X , el elemento de longitud es simplemente $d\ell = dx$. Con la densidad lineal $\lambda_2 = dq/d\ell$, el elemento de carga es

$$dq = \lambda_2 d\ell = \lambda_2 dx.$$

Paso 3 — campo diferencial.

$$d\vec{E}_2 = K \frac{(\lambda_2 dx)(-x \hat{i})}{x^3} = -K\lambda_2 \frac{dx}{x^2} \hat{i}.$$

Paso 4 — integrar entre R y $3R$. Usando $\int x^{-2} dx = -\frac{1}{x}$:

$$\vec{E}_2 = -K\lambda_2 \int_R^{3R} \frac{dx}{x^2} \hat{i} = -K\lambda_2 \left[-\frac{1}{x} \right]_R^{3R} \hat{i} = K\lambda_2 \left(\frac{1}{3R} - \frac{1}{R} \right) \hat{i}.$$

Paso 5 — evaluar. Con $R = 0,25$ (así $3R = 0,75$):

$$\vec{E}_2 = (9 \times 10^9)(-5 \times 10^{-9}) \left(\frac{1}{0,75} - \frac{1}{0,25} \right) \hat{i} = (-45)(-2,667) \hat{i}.$$

$$\boxed{\vec{E}_2 = 120 \hat{i} \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \right]}$$

El signo es coherente: al ser $\lambda_2 < 0$, el campo en P apunta *hacia* la línea (sentido $+\hat{i}$).

Campo eléctrico total en P

Por superposición, $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$:

$$\vec{E} = (47,52 + 120) \hat{i} - 57,24 \hat{j}.$$

$$\boxed{\vec{E} = 167,52 \hat{i} - 57,24 \hat{j} \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \right]}$$

Fuerza sobre una carga q_0 en el origen

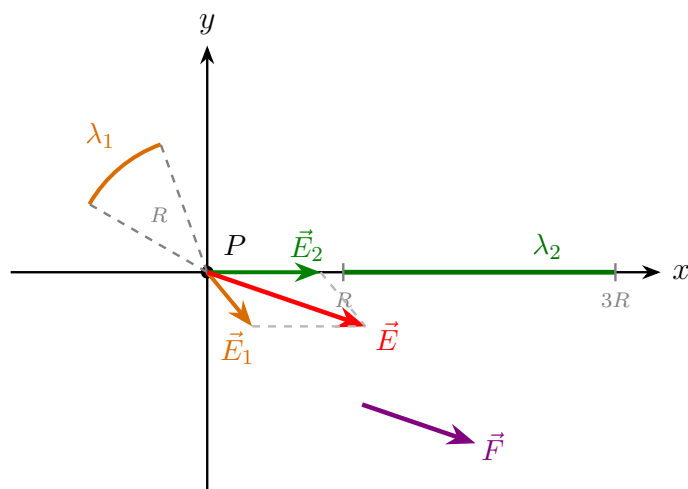
Si en P se coloca una carga $q_0 = 5 \text{ [mC]} = 5 \times 10^{-3} \text{ [C]}$, la fuerza eléctrica es $\vec{F} = q_0 \vec{E}$:

$$\vec{F} = (5 \times 10^{-3}) (167,52 \hat{i} - 57,24 \hat{j}).$$

$$\boxed{\vec{F} = 0,8376 \hat{i} - 0,2862 \hat{j} \text{ [N]}}$$



Representación de los campos y la fuerza en P



Campos en P : $\vec{E}_1$ (semiarco, naranja) y $\vec{E}_2$ (línea, verde); su resultante $\vec{E}$ (rojo). La fuerza $\vec{F} = q_0 \vec{E}$ (violeta, dibujada desplazada) es paralela a $\vec{E}$ por ser $q_0 > 0$.